

รายงานความคืบหน้ารายงานกลุ่ม

สถานการณ์ที่ 2 งานก่อสร้างและปรับปรุงผิวทาง กรมทางหลวงชนบท

สมาชิก

นางสาวชนิษฐา วงศ์อิสลาม รหัสนักศึกษา 69030022

นายธนพัฒน์ ภูตันวงศ์ รหัสนักศึกษา 69030100

นางสาวธัญวลัย บุญตั้ง รหัสนักศึกษา 69030110

นายธีรพงศ์ ศักดาสาวิตร รหัสนักศึกษา 69030116

นายธีรพงศ์ ชื่นแมน รหัสนักศึกษา 69030117

นายพงศ์พล ผดุงกิจ รหัสนักศึกษา 69030167

ขั้นตอนที่ 1 ชี้นำอันตราย

ประเภท	อันตรายในสถานการณ์
กายภาพ	อากาศร้อนเกิน 38°C บวกความร้อนจากยางมะตอย 150°C และรังสีความร้อนจากพื้นผิวถนน (คนงาน เริ่มวิ่งเวียนและหน้ามืด), เสียงดังจากเครื่องปู แอสฟัลต์ รถบดและลูกกลิ้ง
กลและเครื่องจักร	รถดั้มพ้อยหลัง รถบดล้อเหล็กและล้อยาง จุดบอด, รถสัญจรวิ่งผ่านเลนข้าง ๆ ด้วยความเร็วสูง
เคมี	ไอระเหยและควันบิทูเมน (ไฮโดรคาร์บอน) ที่ลอยคลุมพื้นที่
ชีวภาพ	ไม่มีประเด็นเด่น
การยศาสตร์	เดินและยืนบนพื้นร้อนต่อเนื่อง ทำงานด้วยมือ (ถ้าต้องตกแต่งขอบทาง)
จิตวิทยาสังคม	ความเครียดจากงานเร่งและการจราจร, อุปสรรคด้านภาษาและการสื่อสารของแรงงานข้ามชาติ

พฤติกรรมและสภาพไม่ปลอดภัย:

- สวมเสื้อยืดแขนยาว กางเกงยีนส์ ผ้าขาวม้าโพกศีรษะ และรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าบูทยางธรรมดา ซึ่งไม่ใช่ PPE ที่เหมาะสม
- เสียงเครื่องจักรดังจนไม่ได้ยินเสียงรบกวนเข้ามา
- เสื่อหลักกวยจรรยาเอนล้มเพราะแรงลมปะทะ
- ไม่มีสัญญาณไฟ ไม่มีคนโบกรถ ไม่มีจุดพักดื่มน้ำที่มีร่มเงา

ขั้นตอนที่ 2 ใครเสี่ยงและเสี่ยงอย่างไร

- **ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง:** คนงาน 12 คน ที่ควบคุมเครื่องปูแอสฟัลต์ ช่วยกันใช้พลั่วตักเกลี่ยยางมะตอย และเดินเก็บรายละเอียดขอบทาง
- **กลุ่มเปราะบาง:**
 - **เยาวชนอายุ 17 ปี** อาจไม่มีประสบการณ์ ประเมินอันตรายได้น้อยกว่า และมีข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องการจ้างงานอันตราย ควรตรวจสอบตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 - **แรงงานข้ามชาติ** อาจไม่เข้าใจคำสั่งหรือป้ายเตือนภาษาไทย
 - **แรงงานรายวัน** ไม่มีสวัสดิการและการตรวจสุขภาพรองรับ
- **บุคคลอื่น:** ผู้ขับขี่ที่ผ่านเลนข้าง ๆ (รถบรรทุกพ่วงและรถกระบะของชาวบ้าน) และคนขับรถดั้มพัมพ์กับรถบดเอง
- **กลไกการเกิดอันตราย:**
 - ถูกรถชน ถูกรถถอยหลังทับหรือบีบ
 - ร่างกายร้อนเกินจนเป็นลมแดด (Heat Stroke)
 - สุดทนไอบีทูเมนและสัมผัสยางร้อนทางผิวหนังจนไหม้
 - ได้รับเสียงดังจนการได้ยินเสื่อม

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเสี่ยงสภาพเดิม (เรียงจากมากไปน้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	เหตุผลของ L	L	S	LxS	ระดับ	ยอมรับ ได้
1	ลมแดดและความ ร้อนสะสม	ไม่มีมาตรการใดเลย (ไม่มีร่มเงา น้ำดื่ม ตารางพัก หรือการตรวจ สุขภาพ) และเริ่มมีผู้วิ่งเวียนหน้า มืดแล้ว ผลสูงสุดคือเสียชีวิต	4	4	16	4 สูง มาก	ไม่ได้
2	ถูกรถตีหรือรถ บดถอยหลังชน หรือทับ	ไม่มีคนนำทาง ไม่มีสัญญาณ เตือนถอยที่ได้ยิน เสียงดังกลบ เสียงรถ ผลสูงสุดคือเสียชีวิต	4	4	16	4 สูง มาก	ไม่ได้
3	ถูกรถสัญจรชน ขณะทำงานข้าง เลนเปิด	มีแค่กรวยและป้ายเตือน ล่วงหน้า 50 ม. ไม่มีแผนจราจร ไม่มีไฟสัญญาณ ไม่มีคนโบก และกรวยล้มง่าย	3	4	12	4 สูง มาก	ไม่ได้
4	สูดดมไอปิทูเมน และถูกยางร้อน ลวก	ไม่มีมาตรการควบคุมไอระเหย หรือ PPE ที่เหมาะสม ผลคือโรค ระบบทางเดินหายใจหรือแผล ไหม้รุนแรง	4	3	12	4 สูง มาก	ไม่ได้
5	สูญเสียการได้ยิน จากเสียงดัง	ไม่มีที่อุดหรือครอบหู ไม่มีการ ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ผล คือสมรรถภาพการได้ยินลดลง ถาวร	4	3	12	4 สูง มาก	ไม่ได้

การประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์

อุปกรณ์ / สิ่ง	ความล้มเหลว	สาเหตุความล้มเหลว	ผลที่จะเกิดขึ้น	มาตรการควบคุมป้องกันที่มีอยู่	มาตรการที่ควรทำเพิ่ม	โอกาส	ความรุนแรง	ผลลัพธ์	ความเสี่ยง
Lock Nut ของล้อ หินเจีย	Lock Nut หลุด	ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน - พนักงานเปลี่ยนล้อ หินเจีย ประกอบไม่แน่น	ล้อกระเด็นใส่ ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้บาดเจ็บ	ไม่มี	- ให้เฉพาะผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้เปลี่ยนล้อหิน - ทำ Checklist ตรวจสอบ Lock Nut และตัวล้อก่อนใช้งานทุกครั้ง - ชันด้วยประแจตามแรงบิดที่ผู้ผลิตกำหนด - ทดลองเดินเครื่องเปล่าอย่างน้อย 1	4	3	12	สูงมาก

					นาที โดย ยึนหลบ แนวหมุน ของล้อ - ตรวจ Lock Nut ตาม รอบ PM และ เปลี่ยน เมื่อ เกลียวสึก				
ฝา ครอบ ล้อหิน เจีย (Wheel Guard)	ถูกถอด ออก หรือ ติดตั้ง ไม่ครบ	- ถอด เพื่อให้ ทำงาน สะดวก - ไม่มี การ ตรวจ ก่อนใช้ งาน	เศษล้อ หรือ สะเก็ด กระเด็นใส่ ผู้ปฏิบัติงาน และคน ข้างเคียง	ไม่มี	- ติดตั้ง ฝาครอบ แบบ ยึดแน่น ถอดได้ เฉพาะ ช่างซ่อม บำรุง - ห้าม เปิด เครื่องถ้า ไม่มีฝา ครอบ และใส่ใน รายการ ตรวจ ก่อนใช้ งาน - ติดป้าย เตือน	4	3	12	สูง มาก

ตาราง Risk Matrix 4x4 และการจับคู่ระดับคะแนน

L \ S	1 เล็กน้อย	2 ปานกลาง	3 มาก	4 มากที่สุด
4 มากที่สุด	4 ปานกลาง	8 สูง	12 สูงมาก	16 สูงมาก
3 มาก	3 ปานกลาง	6 ปานกลาง	9 สูง	12 สูงมาก
2 ปานกลาง	2 เล็กน้อย	4 ปานกลาง	6 ปานกลาง	8 สูง
1 เล็กน้อย	1 เล็กน้อย	2 เล็กน้อย	3 ปานกลาง	4 ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 4 มาตรการควบคุม (Hierarchy of Controls)

ระดับ	มาตรการ
1. ขจัด/ทดแทน	• ย้ายเวลางานมาทำช่วงกลางคืนหรือเข้ามิดเพื่อเลี่ยงความร้อนสูงสุด • ปิดช่องจราจรด้านที่ทำงานทั้งหมด (เบี่ยงเส้นทางหรือปิดเป็นช่วง) แทนการเปิดสองช่องจราจร • ไม่ให้เยาวชนอายุ 17 ปีทำงานกับยางร้อนและเครื่องจักร ให้ย้ายไปงานที่ปลอดภัยกว่า • พิจารณา Warm-mix Asphalt ที่ใช้อุณหภูมิต่ำกว่า เพื่อลดควันและความร้อน
2. วิศวกรรม	• ติดตั้งกล้องมองหลังและสัญญาณเตือนถอยเสียงดังที่รถดีมีพ์และรถบด • ใช้แบรีเออร์คอนกรีตหรือแบรีเออร์พลาสติกเติมน้ำกั้นระหว่างเลนจราจรกับพื้นที่ทำงาน แทนกรวยที่ล้มง่าย • ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชั่วคราวและป้ายไฟกะพริบ • จัดเต็นท์หรือซุ้มร่มเงาพร้อมพัดลมไอน้ำ • ใช้ระบบดูดไอหรือเครื่องมือกันความร้อนที่ปากเครื่องปูแอสฟัลต์ถ้าทำได้
3. บริหารจัดการและฝึกอบรม	• จัดทำแผนจัดการจราจรชั่วคราว (Traffic Management Plan) พร้อมคนโบกรถหัวท้ายที่ผ่านการอบรม • กำหนดคนนำทางหรือ Spotter ให้เครื่องจักรและ

	ห้ามคนเดินเข้าโซนหลังรถ (Exclusion Zone) - กำหนดตารางทำงาน-พัก เช่น ทำ 45 นาที พัก 15 นาที และสลับงานในช่วงร้อนจัด - อบรม Toolbox Talk ก่อนเริ่มงาน เรื่องอาการลมแดด ไบพทูเมน และเสียงดัง ผ่านล่ามหรือสื่อภาษาของแรงงานข้ามชาติ - ใช้ป้ายและสัญลักษณ์ภาพแทนข้อความภาษาไทยล้วน - ตรวจสอบอายุแรงงานและประเมินความเหมาะสมตามกฎหมายแรงงานเยาวชน
4. สุขอนามัยและสวัสดิการ	- จัดจุดดื่มน้ำเย็นและเกลือแร่ในที่ร่ม ให้ดื่มน้ำเป็นระยะ - จัดห้องน้ำและที่ล้างมือ ผีวหนึ่งก่อนกินอาหาร - จัดพื้นที่พักแบบมีร่มเงาและสวัสดิการสำหรับแรงงานรายวัน
5. PPE	- เสื้อสะท้อนแสงแขนยาวผ้าระบายอากาศได้ดี หมวกนิรภัยพร้อมผ้าคลุมต้นคอ - รองเท้าเซฟตี้ทนความร้อนและแรงกด - ถุงมือกันความร้อนสำหรับงานยางร้อน - ที่อุดหูหรือที่ครอบหู - หน้ากากกรองไอสารอินทรีย์ (ตามผลตรวจวัดอากาศ)
6. ฝ้าระวังสุขภาพ	- ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจประจำปี - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) และสมรรถภาพปอด - ตรวจวัดความร้อน (WBGT) เสียง และไอสารอินทรีย์ในพื้นที่ - ติดตามอาการของผู้ที่เคยวิงเวียนและบันทึกอุบัติเหตุหรือเหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุ

ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)

ความเสี่ยง	L ใหม่	S	L×S	ระดับ	ยอมรับได้
ลมแดดและความร้อนสะสม	1	4	4	2 ปานกลาง	ได้
รถถอยหลังชน	1	4	4	2 ปานกลาง	ได้
ถูกรถสัญจรชน	1	4	4	2 ปานกลาง	ได้
ไอบีทูเมนและยางร้อนลวก	1	3	3	2 ปานกลาง	ได้
เสียงดัง	1	3	3	2 ปานกลาง	ได้

เหตุผลที่ L ลดเหลือ 1 ตามเกณฑ์ของโจทย์ คือมีครบทั้งแผนงาน ป้ายเตือน และระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เช่น ตรวจสอบสัญญาณถอยและกล้องมองหลังของเครื่องจักรเป็นประจำ